

Nivell 1

- Exercici 1

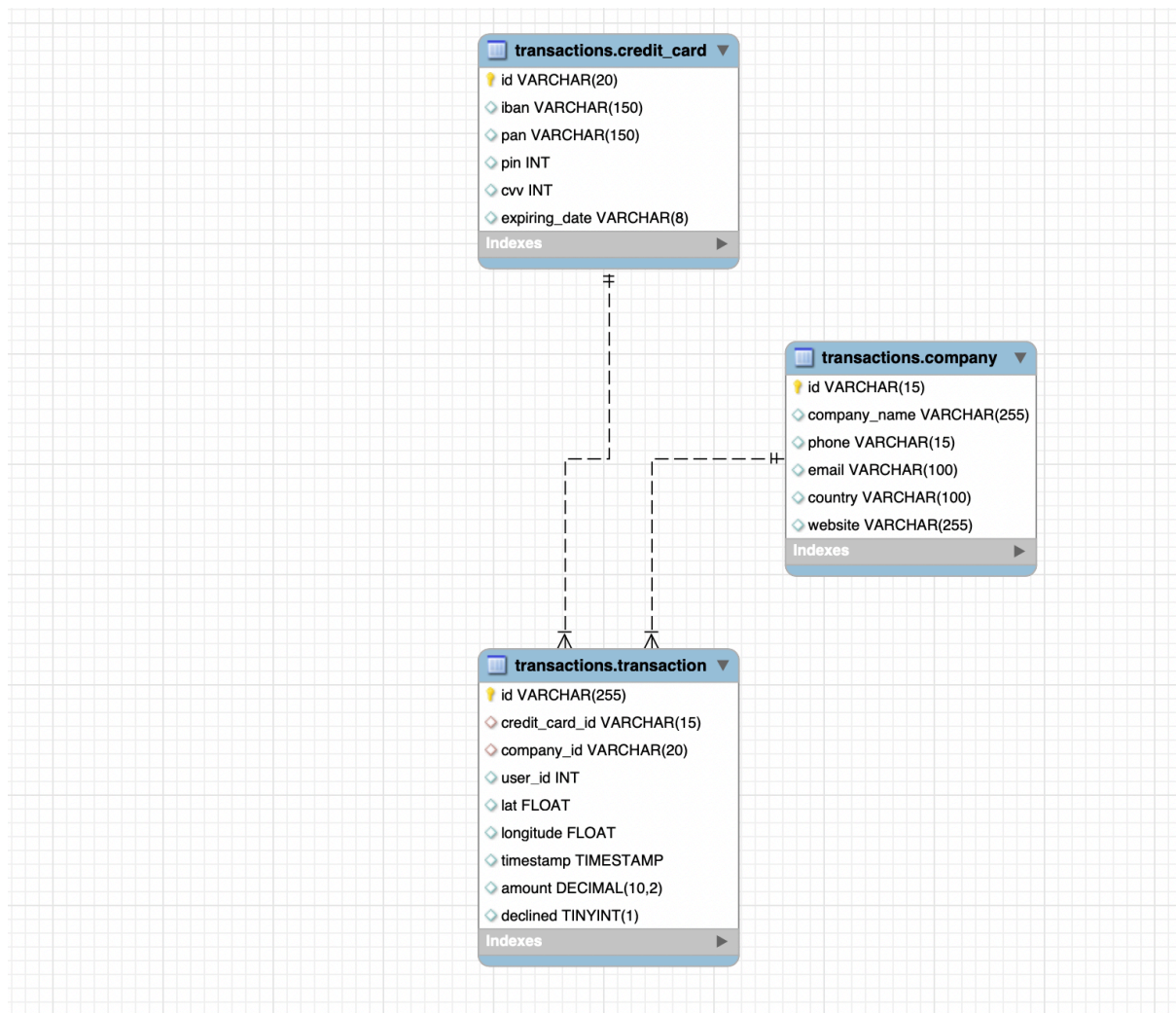
La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

```
CREATE TABLE credit_card (
  id VARCHAR(20),
  iban VARCHAR (150),
  pan VARCHAR(150),
  pin VARCHAR(4),
  cvv VARCHAR(3),
  expiring_date VARCHAR(8),
  PRIMARY KEY (id)
);

show tableS;
show columns from transaction;
show columns from company;
show columns from credit_card;
show create table transaction;
-- hice esto para visualizar y comprender mejor las tablas y columnas

ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_cardtransaction FOREIGN KEY ( credit_card_id ) REFERENCES credit_card (id);
ALTER TABLE credit_card MODIFY pin INT;
ALTER TABLE credit_card MODIFY cvv int;
```

– Tuve dificultad para crear una nueva FK porque no comprendía el proceso de creación. Sin embargo, después de la explicación de Alana, realicé una investigación y descubrí que, por supuesto, es necesario hacer un **ALTER TABLE** en la tabla *transaction* y no en la tabla *credit_card*. Aún tengo dudas sobre el uso de los tipos de columnas, por lo que inicialmente hice todo con **VARCHAR()** y luego cambié su tipo utilizando **MODIFY**.



Es un modelo relacional donde se puede utilizar una tarjeta de crédito en muchas transacciones 1-n;

- Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte de l'usuari amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: R323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a script editor and a results grid. The script editor contains the following SQL code:

```
38
39
40 -- Exercici 2
41 -- El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte de l'usuari amb ID CcU-2938. La informació que ha de
mostrar-se per a aquest registre és: R323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.
42 -- O departamento de Recursos Humanos identificou um erro no número da conta do usuário com ID CcU-2938. As informações que devem ser exibida
para este registro são: R323456312213576817699999. Lembre-se de mostrar que a alteração foi realizada.
43
44
45 UPDATE credit_card
46 SET iban = 'R323456312213576817699999'
47 WHERE id = "CcU-2938";
48
49 SELECT *
50 FROM credit_card
51 WHERE id = 'CcU-2938';
52
53
54
```

The results grid shows the following data:

id	iban	pin	cvv	expiring_date	fecha_actual
CcU-2938	R323456312213576817699999	3257	984	10/30/22	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

The results grid also shows a status bar at the bottom indicating "credit_card 23" and an "Apply" button.

- Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa un nou usuari amb la següent informació:

id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

```
SQL File 5 estructura_datos_user* SPRINT 3* datos_introducir_user (1) vistamarketing - View
Limit to 50000 rows

59 -- Ejercicio 3
60 -- En la taula "transaction" ingressa un nou usuari amb la següent informació:
61
62 -- Id 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD -- credit_card_id CcU-9999 -- company_id b-9999 -- user_id 9999 -- lat 829.999 -- longitude
--117.999 -- amount 111.11 -- declined 0
63
64
65 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
66 -- desactiva la foreign key para que yo pueda agregar los datos
67
68 INSERT INTO transaction (Id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
69 VALUES ("108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD", 'CcU-9999', 'b-9999', '9999', '829.999', '-117.999', '111.11', '0');
70
71 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;
72
73 -- activa otra vez la foreign key
74
75 SELECT *
76 FROM transaction
77 WHERE credit_card_id = 'CcU-9999';
78
79
100% 1:78

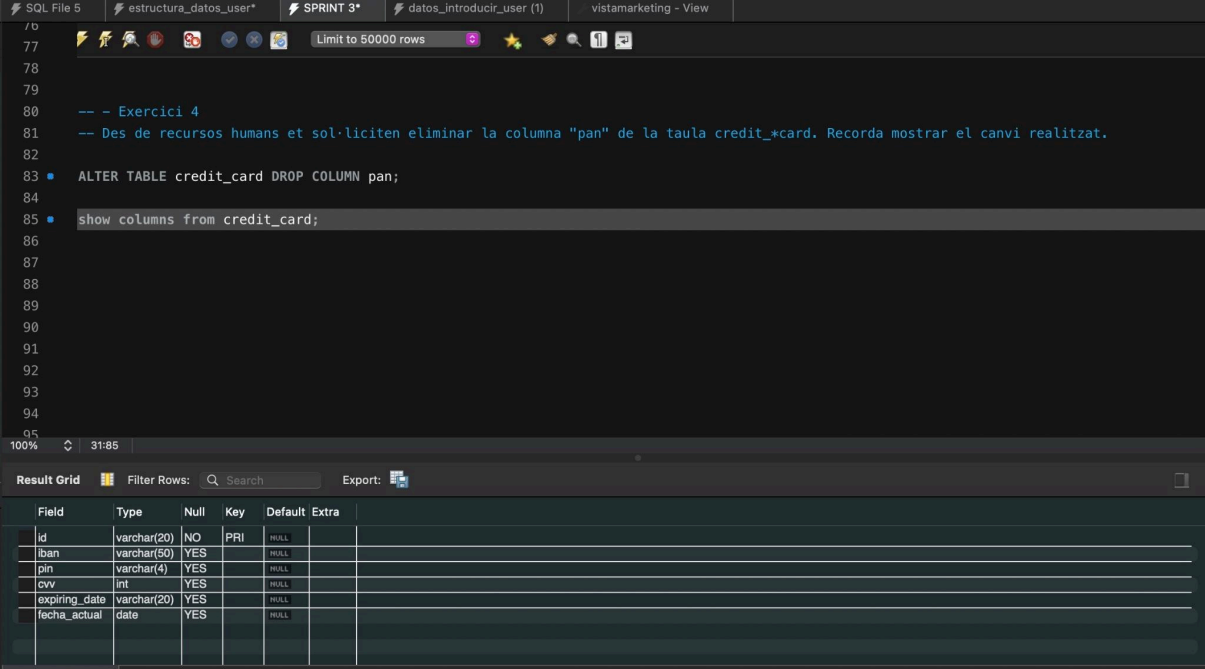
Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:


| id                                   | credit_card_id | company_id | user_id | lat     | longitude | timestamp | amount | declined |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD | CcU-9999       | b-9999     | 9999    | 829.999 | -117.999  | NULL      | 111.11 | 0        |
| NULL                                 | NULL           | NULL       | NULL    | NULL    | NULL      | NULL      | NULL   | NULL     |


transaction 24 Apply
```

- Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recordar mostrar el canvi realitzat.



The screenshot shows a SQL IDE interface with a dark theme. The top panel displays several tabs: "SQL File 5", "estructura_datos_user*", "SPRINT 3*", "datos_introducir_user (1)", and "vistamarketing - View". The main editor area contains the following SQL code:

```
77 /o
78
79
80 -- - Exercici 4
81 -- Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recordar mostrar el canvi realitzat.
82
83 • ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan;
84
85 • show columns from credit_card;
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
```

Below the editor, the "Result Grid" is visible, showing the structure of the "credit_card" table after the column "pan" has been dropped. The grid has columns for Field, Type, Null, Key, Default, and Extra.

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(20)	NO	PRI	HULL	
iban	varchar(50)	YES		HULL	
pin	varchar(4)	YES		HULL	
cvv	int	YES		HULL	
expiring_date	varchar(20)	YES		HULL	
fecha_actual	date	YES		HULL	

Nivell 2

Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02 de la base de dades.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a dark theme. The top toolbar includes icons for file operations, execution, and search. The main editor displays a SQL script with the following content:

```
97
98 -- Nivell 2
99
100 -- Exercici 1
101 -- Elimina de la taula transaction el registre amb ID 02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02 de la base de dades.
102
103 • DELETE FROM
104     transaction
105     WHERE
106     id = '02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02';
107
108 • SELECT *
109 FROM transaction
110 WHERE id = '02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02';
111
112
113
114
```

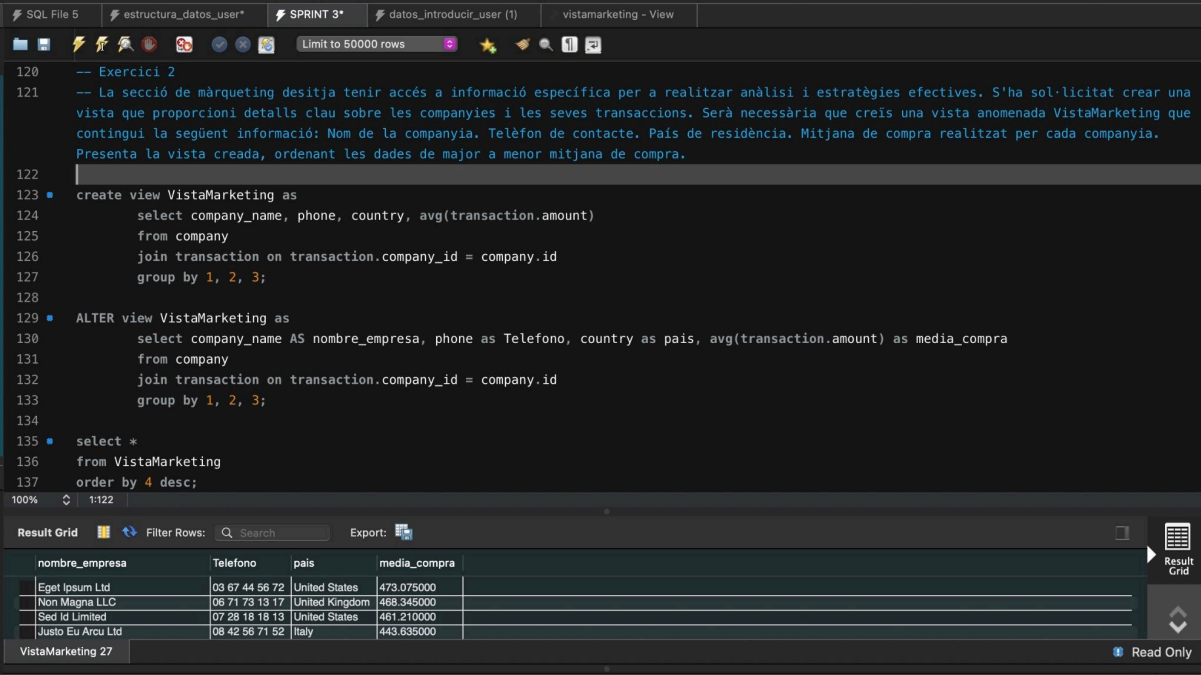
Below the editor, the 'Result Grid' is visible, showing an empty table with the following columns: id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, and declined. The table is currently empty, indicating that the DELETE operation was successful.

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
----	----------------	------------	---------	-----	-----------	-----------	--------	----------

At the bottom of the IDE, there is a status bar showing 'transaction 26' and an 'Apply' button.

Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.



```
120 -- Exercici 2
121 -- La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una
    vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que
    contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia.
    Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.
122
123 create view VistaMarketing as
124     select company_name, phone, country, avg(transaction.amount)
125     from company
126     join transaction on transaction.company_id = company.id
127     group by 1, 2, 3;
128
129 ALTER view VistaMarketing as
130     select company_name AS nombre_empresa, phone as Telefono, country as pais, avg(transaction.amount) as media_compra
131     from company
132     join transaction on transaction.company_id = company.id
133     group by 1, 2, 3;
134
135 select *
136 from VistaMarketing
137 order by 4 desc;
```

nombre_empresa	Telefono	pais	media_compra
Eget Ipsum Ltd	03 67 44 56 72	United States	473.075000
Non Magna LLC	06 71 73 13 17	United Kingdom	468.345000
Sed Id Limited	07 28 18 18 13	United States	461.210000
Justo Eu Arcu Ltd	08 42 56 71 52	Italy	443.635000

VistaMarketing 27

Exercici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a result grid. The query editor contains the following SQL code:

```
139
140 -- Exercici 3
141 -- Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"
142
143 select *
144 from VistaMarketing
145 where pais = 'germany';
```

The result grid displays the following data:

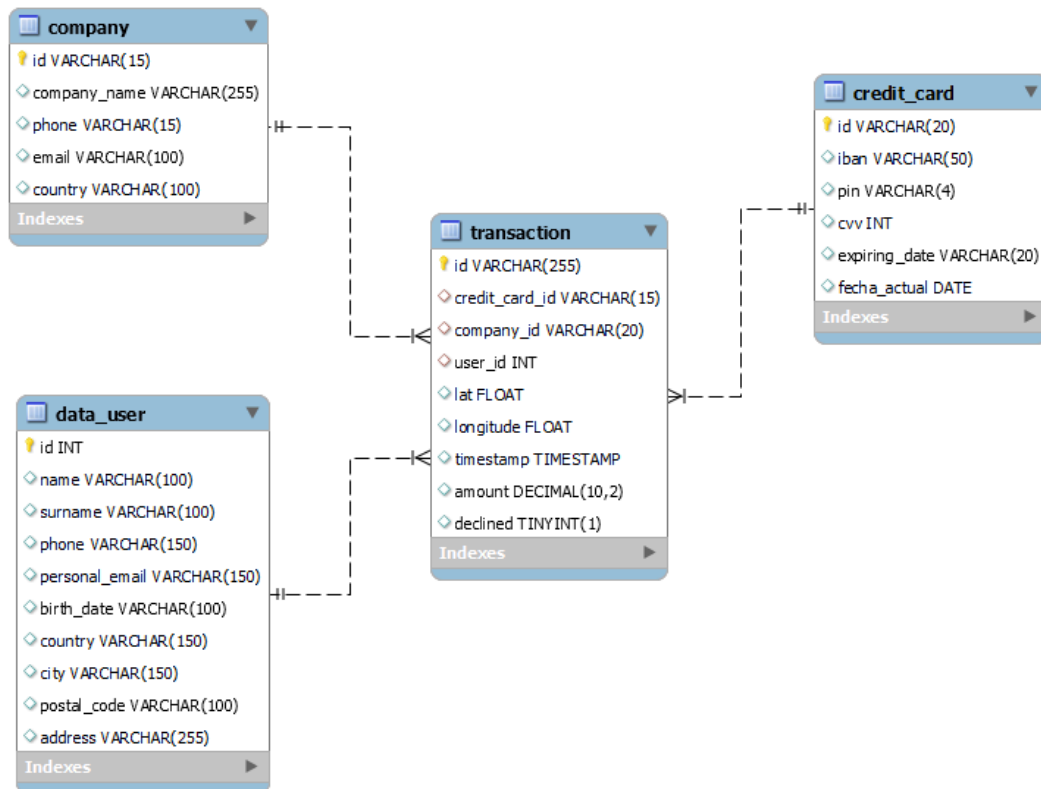
nombre_empresa	Telefono	pais	media_compra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	208.465000
Conwallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	158.730000
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	244.025238
Augue Foundation	06 88 43 15 63	Germany	240.800000
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	289.645000
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	184.310000
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	385.265000
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	266.900000

The status bar at the bottom indicates "VistaMarketing 30" rows.

Nivell 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:



Recordatori

En aquesta activitat, és necessari que descriguis el "pas a pas" de les tasques realitzades. És important realitzar descripcions senzilles, simples i fàcils de comprendre. Per a realitzar aquesta activitat hauràs de treballar amb els arxius denominats "estructura_dades_user" i "dades_introduir_user"

```
SQL File 5 | estructura_datos_user* | SPRINT 3* | datos_introducir_user (1) | vistamarketing - View | vistamarketing | vistamarketing - View
Limit to 50000 rows
165 -- 1) Creamos la tabla user con el archivo estructura_de_datos_user.
166 -- 2) Insertamos datos de user con el archivo datos_introducir_user.
167 -- 3) conferimos se los datos se han insertados bien con :
168
169 SELECT * FROM transactions.user;
170
171 -- 4) modificamos el tipo que son las columnas de la tabla credit_card
172
173 ALTER TABLE credit_card MODIFY iban VARCHAR(50);
174 ALTER TABLE credit_card MODIFY pin VARCHAR(4);
175 ALTER TABLE credit_card MODIFY expiring_date VARCHAR(20);
176
177 -- 5 creamos la columna "FECHA_ACTUAL" en credit_card
178
179 ALTER TABLE credit_card
180 ADD fecha_actual DATE;
181
182 -- 6 miramos el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue ->
183 -- 7 identificamos una foreign key en transaction
184
185 ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_usertransaction FOREIGN KEY ( user_id ) REFERENCES user (id);
186
187 -- 6 miramos una vez mas el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue ->
188 -- 7 excluimos la foreign key en USER
189
190 ALTER TABLE user DROP CONSTRAINT user_ibfk_1;
191
192 -- 8 miramos una vez mas el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue -> y ya está todo perfecto
100% 38:188
```

-- 1) Creamos la tabla user con el archivo estructura_de_datos_user.
-- 2) Insertamos datos de user con el archivo datos_introducir_user.
-- 3) conferimos se los datos se han insertados bien con :

```
SELECT * FROM transactions.user;
```

-- 4) modificamos el tipo que son las columnas de la tabla credit_card

```
ALTER TABLE credit_card MODIFY iban VARCHAR(50);
ALTER TABLE credit_card MODIFY pin VARCHAR(4);
ALTER TABLE credit_card MODIFY expiring_date VARCHAR(20);
```

-- 5 creamos la columna "FECHA_ACTUAL" en credit_card

```
ALTER TABLE credit_card
ADD fecha_actual DATE;
```

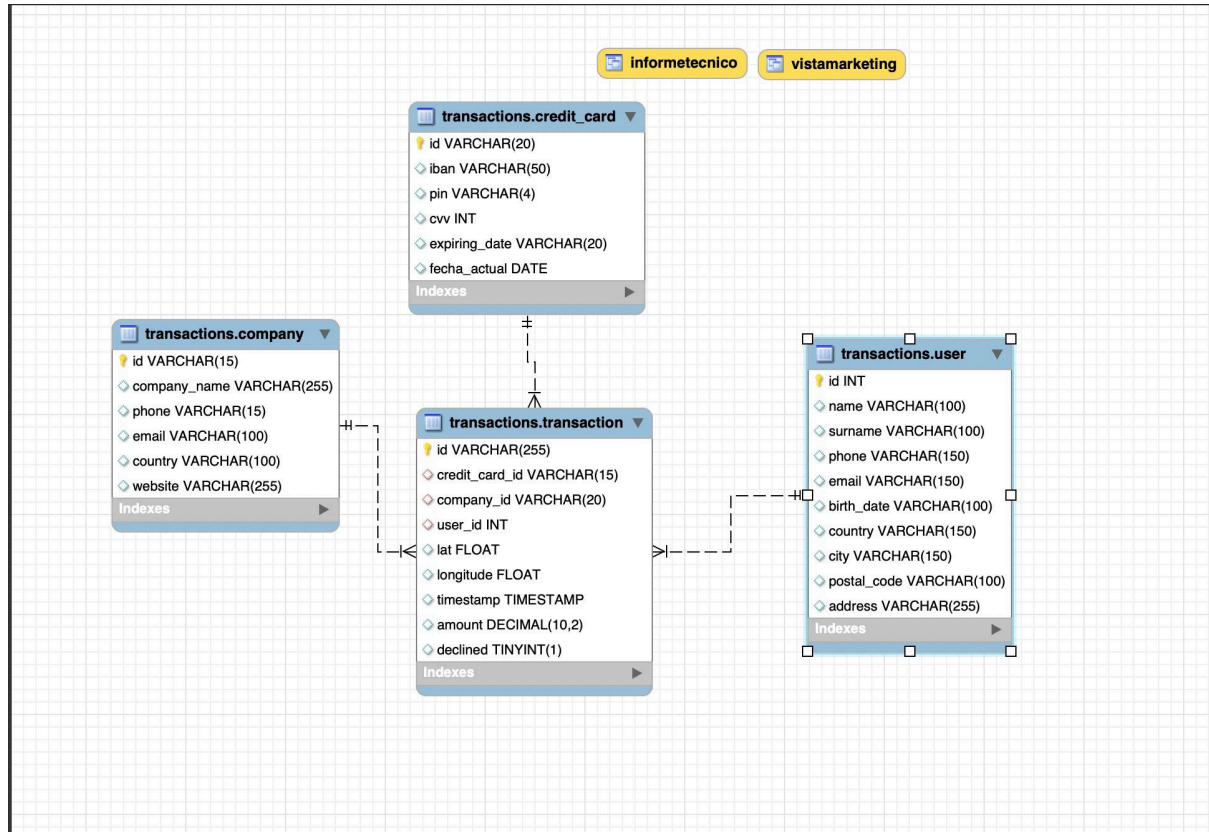
-- 6 miramos el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue ->
-- 7 identificamos una foreign key en transaction

```
ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_usertransaction FOREIGN KEY ( user_id ) REFERENCES user (id);
```

-- 8 miramos una vez más el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue
-- 9 excluimos la foreign key en USER

```
ALTER TABLE user DROP CONSTRAINT user_ibfk_1;
```

-- 10 miramos una vez mas el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continúe -> y ya está todo perfecto



Exercici 2

L'empresa també et sol·licita crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegura't d'incloure informació rellevant de totes dues taules i utilitza àlies per a canviar de nom columnes segons sigui necessari.

Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de manera descendent en funció de la variable ID de transaction.

```
197
198 -- Exercici 2
199 -- L'empresa també et sol·licita crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:
200
201 -- ID de la transacció -- Nom de l'usuari/ària -- Cognom de l'usuari/ària -- IBAN de la targeta de crèdit usada. -- Nom de la companyia de la
transacció realitzada. -- Assegura't d'incloure informació rellevant de totes dues taules i utilitza àlies per a canviar de nom columnes seg
sigui necessari. -- Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de manera descendent en funció de la variable ID de transaction.
202
203 • CREATE VIEW InformeTecnico AS
204     select transaction.id as id_transaction , user.name as Nombre_de_usuario, user.surname as Apellido, credit_card.iban, company.company_name a
nombre_de_la_empresa
205     from transaction
206     join user on user.id = transaction.user_id
207     join company on company.id = transaction.company_id
208     join credit_card on credit_card.id = transaction.credit_card_id;
209
210 • select *
211 from InformeTecnico
212 order by 1 desc;
213
```

100% 1:213

Result Grid Filter Rows: Search Export:

id_transaction	Nombre_de_usuario	Apellido	iban	nombre_de_la_empresa
FE96CE47-BD59-381C-4E18-E3CA3D44E8FF	Kenyon	Hartman	DO26854763748537475216568689	Magna A Neque Industries
FE809ED4-2DB6-55AC-C915-929516E4646B	Molly	Gilliam	SE2813123487163628531121	Nunc Interdum Incorporated
FD9CBCCD-8E1E-8DA1-4606-7E3A6F3A5A65	Linus	Willis	KW9485332754781757886242955643	Nunc Interdum Incorporated
FD89D51B-AE8D-77DC-E450-B8083FBD3187	Hilda	Levy	LT053237077744561475	Malesuada PC

InformeTecnico 1